

操作系统原理试卷第1页 共 4 页

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

— 3、 在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为4，3，2，1，4，3，5，4，3，

— 2，1，5，当分配给作业的物理块为4时，请分别使用最佳置换算法和最近最久未使用（LRU）

— 页面置换算法计算缺页率（假设开始执行时主存中没有页面）

— (1) 最佳置换算法

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4			4				1	
	3	3	3			3				3	
		2	2			2				2	
			1			5				5	
√	√	√	√			√				√	

— 6次缺页 缺页率6/12=50%

— (2) LRU置换算法

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1
		4	3	2	1	4	3	5	4	3	2
			4	3	2	1	1	1	5	4	3
√	√	√	√			√			√	√	√

— 6次缺页 缺页率8/12=66.7%

— 4、 文件采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为512B，每个块号长2B，如果不考虑逻辑

— 块号在物理块中所占的位置，分别计算二级索引和三级索引时可寻址的文件最大长度。

— 答：

— 每个物理块中可存储的索引项为：512B/2B=256个，因此

— (1) 二级索引对应的文件的最大长度：256*256*512B=

— (2) 三级索引对应的文件的最大长度：256*256*256*512B=

5、 假定有一个具有200个磁道（编号为0-199）的移动头磁盘，在完成了磁道125处的请求

后，当前正在磁道143处为一个请求服务。若请求队列以FIFO次序存放，即86，147，91，177，

94，150，102，175，130。按最短寻道时间优先算法（SSTF）进行磁盘调度：

(1) 给出系统实际服务的柱面顺序

(2) 计算平均寻道长度

答：

(1) 最短寻道时间优先

(143) →147→150→130→102→94→91→86→175→177

(2) 平均寻道长度

(4+3+20+18+8+3+5+89+2) /9=152/9=16.89

6、假定磁盘转速为20ms/圈，磁盘格式化时每个磁道被划分成10个扇区，今有10个逻辑记录

（每个记录的大小刚好与扇区大小相等）存放在同一个磁道上，处理程序每次从磁盘读出一个

记录后要花4ms进行处理，现要求顺序处理这10个记录，若磁头现在正处在首个逻辑记录的

始点位置。请问

(1) 按逆时针方向安排10个逻辑记录（磁盘顺时针方向转），处理程序处理完这10个记录所

花费的时间是多少？

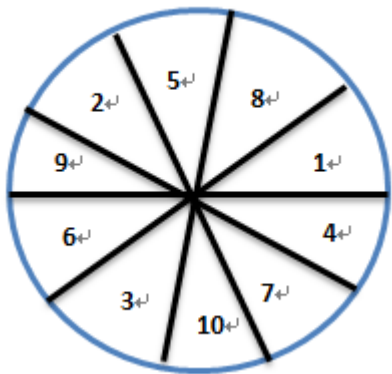
(2) 按最优化分布重新安排这10个逻辑记录，写出记录的安排，并计算所花费的时间。

答：

(1) 9*8*2+10*（2+4）=204ms

(2) 10*（2+4）=60ms

记录的排列顺序



学院_____

专业_____

_____级_____班 装

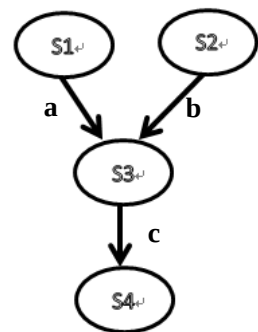
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、程序设计题（第一题5分，第二题8分，共计13分）

1、使用wait和signal原语描述下面的前趋图



```
semaphore a, b, c=0, 0, 0;
void p1() { s1;signal(a);}
void p2() { s2;signal(b);}
void p3() {wait(a);wait(b);s3;signal(c);}
void p4() {wait(c);s4;}
```

2、某小型超级市场，可容纳50人同时购物。入口处备有篮子，每个购物者从入口入内购物，在出口处结账（出口和入口禁止多人同时通过）。试用 wait(s)、signal(s) 操作为同步机制写出它们并发执行时能正确工作的程序。

```
semaphore sm=50;
semaphore in_mut=1,out_mut=1;
void readeri()
{L1:  wait(sm);//是否有位置
      wait(in_mut);//申请入口
      通过入口;
      signal(in_mut);//释放入口
      购物;
      wait(out_mut);//申请出口
      通过出口;
      signal(out_mut);//释放出口
      signal(sm);//释放位置
      goto L1;}
```